Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Puissances

2AC — 2e année du collège | Puissances | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Puissance d'un rationnel d'exposant positif ou négatif, signe d'une puissance, opérations, puissances de 10 et écriture scientifique.

Objectifs du cours

- Connaître et utiliser la puissance d'exposant positif ou négatif.
- Déterminer le signe d'une puissance.
- Utiliser les propriétés des puissances.
- Écrire un nombre en notation scientifique.

1. Puissance d'un rationnel

Définition — Exposant positif

Soit a un rationnel et n un entier naturel non nul : $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$. a est la **base** et n l'**exposant**.

Si $a \neq 0$: $a^1 = a$ et $a^0 = 1$. L'écriture 0^0 n'est pas définie.

Définition — Exposant négatif

Pour tout rationnel non nul a et tout entier naturel n : $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ et $\left(\dfrac{b}{c}\right)^{-n} = \left(\dfrac{c}{b}\right)^{n}$.

Exemple

Calculer.

1. $(-6)^3 = -216$; $(-5)^4 = 625$; $\left(\dfrac{3}{7}\right)^5 = \dfrac{243}{16807}$.
2. $(-3)^{-2} = \dfrac{1}{(-3)^2} = \dfrac{1}{9}$; $5^{-3} = \dfrac{1}{125}$.
3. $\left(-\dfrac{5}{3}\right)^{-4} = \left(-\dfrac{3}{5}\right)^{4} = \dfrac{81}{625}$.

2. Signe d'une puissance

Règle

- Si la base est positive, la puissance est positive.
- Si la base est négative : la puissance est positive si l'exposant est pair, négative s'il est impair.

Exemple

Déterminer le signe.

1. 9^{13} est positif car la base est positive.
2. $(-15)^{12}$ est positif car l'exposant 12 est pair.
3. $\left(-\frac{4}{5}\right)^{9}$ est négatif : base négative et exposant 9 impair.

3. Opérations sur les puissances

Propriété

Pour tous rationnels non nuls a, b et tous entiers relatifs n, m :

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Exemple

Écrire sous forme d'une puissance.

1. $\left(\frac{2}{5}\right)^{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{-5} = \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^{2}$.
2. $\left(-\frac{3}{5}\right)^{4} \times \left(-\frac{3}{5}\right)^{3} = \left(-\frac{3}{5}\right)^{7}$.
3. $\frac{25^{26}}{25^{27}} = 25^{-1} = \frac{1}{25}$; $4^{-3} \times 5^{-3} = 20^{-3}$; $(25^{4})^{-3} = 25^{-12}$.

4. Puissances de 10 et écriture scientifique

Propriété

Pour tout entier naturel non nul n : $10^n = 10\underbrace{\ldots 0}_{n}$ et $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots 0}_{n-1}1$. Exemple :

$10^5 = 100000$ et $10^{-6} = 0{,}000001$.

Définition — Écriture scientifique

L'écriture scientifique d'un décimal non nul est son écriture sous la forme $a \times 10^n$ ou $-a \times 10^n$, où a est un décimal tel que $1 \leq a < 10$ et n un entier relatif.

Exemple

Donner l'écriture scientifique.

1. $2345 = 2{,}345 \times 10^3$; $-10543 = -1{,}0543 \times 10^4$; $-0{,}0000123 = -1{,}23 \times 10^{-5}$.
2. $-12{,}2 \times 10^4 \times 5 \times 10^{-6} = -61 \times 10^{-2} = -6{,}1 \times 10^{-1}$.

Définition — Ordre de grandeur

L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Si $a \times 10^n$ est son écriture scientifique : si $a < 5$ c'est 10^n, si $a \geq 5$ c'est 10^{n+1}.

Exemple : $2468 = 2{,}468 \times 10^3$ a pour ordre de grandeur 10^3 ; $0{,}000678 = 6{,}78 \times 10^{-4}$ a pour ordre de grandeur 10^{-3}.

L'essentiel à retenir

- $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ et $a^0 = 1$ $(a \neq 0)$.
- Base négative et exposant impair → puissance négative.
- $a^n a^m = a^{n+m}$; $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^n)^m = a^{nm}$.
- Écriture scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Puissance d'un négatif

Calculer $(-7)^4$.

Exercice 2 : Exposant négatif

Calculer $(-13)^{-2}$.

a) $\dfrac{1}{169}$ **b)** $-\dfrac{1}{169}$ **c)** 169 **d)** -26

Exercice 3 : Signe d'une puissance

Quel est le signe de $D = \left(-\dfrac{9}{2}\right)^{-3}$?

a) Positif **b)** Négatif

Exercice 4 : Puissances de 10

On écrit $D = (0{,}001)^3 \times (10^4)^{-2}$ sous la forme 10^n. Que vaut n ?

Exercice 5 : Même exposant

Calculer $Q = 2^3 \times (0{,}5)^3$.

Exercice 6 : Écriture scientifique

Quelle est l'écriture scientifique de $B = 0{,}03 \times 10^{-6} \times 123 \times 10^{-10}$?

a) $3{,}69 \times 10^{-16}$ **b)** $3{,}69 \times 10^{-18}$ **c)** $36{,}9 \times 10^{-17}$ **d)** $3{,}69 \times 10^{-14}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Puissance d'un négatif

1. $(-7)^4 = 49 \times 49 = 2401$.

Réponse : 2401

Exercice 2 : Exposant négatif

1. $(-13)^{-2} = \dfrac{1}{(-13)^2} = \dfrac{1}{169}$.

Réponse : a) $\dfrac{1}{169}$

Exercice 3 : Signe d'une puissance

1. Base négative et exposant 3 impair : D est négatif.

Réponse : b) Négatif

Exercice 4 : Puissances de 10

1. $D = (10^{-3})^3 \times 10^{-8} = 10^{-9} \times 10^{-8} = 10^{-17}$.

Réponse : -17

Exercice 5 : Même exposant

1. $Q = (2 \times 0{,}5)^3 = 1^3 = 1$.

Réponse : 1

Exercice 6 : Écriture scientifique

1. $B = 3{,}69 \times 10^{-6-10} = 3{,}69 \times 10^{-16}$.

Réponse : a) $3{,}69 \times 10^{-16}$